第 1–4 章指定习题
详细解答与定理索引

配套自学资料

2026 年 10 月 30 日

使用说明

依据用户上传的 John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, Second Edition 核对题号，中文题意为整理转述，证明重新撰写，并参考所附《一二章习题解答》进行纠错。书中页码均指印刷页码，通常 PDF 页码为印刷页码加 15；查找时优先使用章、节与定理编号。

本册共覆盖 27 道指定题：第一章 5 题，第二章 8 题，第三章 10 题，第四章 4 题。第一章第 1 节习题 3 记为 I.1.3；定理 I.3.4 指第一章第三节的定理 3.4，切勿与习题题号混淆。内积对第一变量线性。所有线性算子在未另说明时均为有界算子；III.13.2 的题设线性映射特意不预设连续性。ran 表示值域，ker 表示核，AC 表示绝对连续。

建议先阅读每题“思路”和对应工具卡，再自行写证明，最后对照细节。可依次复习：范数和完备性、正交投影和伴随、紧性、商空间和对偶、Banach 三大定理、局部凸拓扑与有界集。不要把“稠密值域”误读成“满射”，不要把“有界集”误读成“任意相容度量下直径有限”。

题号纠正：上传解答中的 II.§4 第 5 题实际是教材第 4 题。这里按教材第 5 题解答非零乘法算子不紧，原幂等元题另作补充。紧性逆命题处使用半下界，避免假定算子范数可以取到；Schauder 基的坐标连续性通过逆映射定理建立，避免循环使用一致有界原理。

目录

1 第 I 章：Hilbert 空间 **4**

1.1 I.1.3：以导数为坐标证明完备 4

1.2 I.3.5：点值泛函与再生核 4

1.3 I.3.6：导数点值不是 L2 连续泛函 5

1.4 I.4.6：Legendre 多项式的正交与归一化 5

1.5 I.5.4：导数映射是 Hilbert 空间同构 6

2 第 II 章：Hilbert 空间上的算子 **6**

2.1 II.1.9：加权 Schur 检验 . . . 6
2.2 II.2.7：Volterra 算子的伴随 . . . 7
2.3 II.2.15：正规算子的单射与稠密值域 . . . 7
2.4 II.3.7：两个投影的并 . . . 8
2.5 II.3.10：闭子空间的和可以不闭 . . . 8
2.6 II.3.11：双侧移位的不变与约化 . . . 9
2.7 II.4.5：非零乘法算子不紧（题号纠正） . . . 9
2.8 II.4.6：正交规范序列刻画紧性 . . . 10

3 第 III 章：Banach 空间 10

3.1 III.1.8：不可分性的分离集方法 . . . 10
3.2 III.1.13：用紧支撑截断逼近 C0 . . . 11
3.3 III.4.2：绝对收敛级数判别完备 . . . 11
3.4 III.4.4：商映射开但未必闭 . . . 12
3.5 III.4.6：商空间保留偶数坐标 . . . 12
3.6 III.5.5：c0 直和的对偶是 l1 直和 . . . 12
3.7 III.6.7：导数泛函不能由一份有限测度表示 . . . 13
3.8 III.12.5：有下界等价于单射且闭值域 . . . 13
3.9 III.13.2：闭核闭值域迫使投影连续 . . . 14
3.10 III.14.10：Schauder 基的坐标连续性 . . . 14

4 第 IV 章：局部凸空间 15

4.1 IV.1.12：闭集中点凸推出凸 . . . 15
4.2 IV.1.23：用半范数检测连续线性映射 . . . 15
4.3 IV.2.4：TVS 有界集的九项性质 . . . 16
4.4 IV.3.13：0 小于 p 小于 1 时 Lp 的完备性 . . . 17

5 补充：II.§4 习题 4 的题号核对 18

6 工具卡：内容、条件与教材位置 19

6.1 Cauchy–Schwarz 不等式 . . . 19
6.2 Lebesgue 空间完备性与积分基本定理 . . . 19

6.3 Hilbert 空间 Riesz 表示定理 19
6.4 Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式 19
6.5 Hilbert 空间同构判据 19
6.6 稠密子空间上的有界延拓 19
6.7 伴随与核、值域的关系 19
6.8 正交投影与稠密性 20
6.9 紧算子的判据 20
6.10 有限维空间的基本结论 20
6.11 局部紧空间的截断函数 20
6.12 商范数与商空间 20
6.13 对偶范数及对偶空间完备性 20
6.14 Hahn–Banach 与测度表示 21
6.15 开映射、逆映射、闭图像定理 21
6.16 一致有界原理 21
6.17 半范数与局部凸拓扑 21
6.18 TVS 中的邻域、有界集 21
6.19 小于 1 次幂的不等式 21

1 第 I 章：Hilbert 空间

1.1 I.1.3：以导数为坐标证明完备

题意。对 $H=\{f\in AC[0,1]:f(0)=0, f'\in L^2(0,1)\}$，内积 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 f'\overline{g'}$。证明 H 是 Hilbert 空间。

思路。内积只看导数，先把问题送到已知完备的 L^2。条件 $f(0)=0$ 用于消除常数函数。

工具及出处。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

详细解答。

第一步，内积良定义。由 Cauchy–Schwarz，$\int|f'g'|\le\|f'\|_2\|g'\|_2<\infty$。线性及共轭对称来自积分。若 $\langle f,f\rangle=0$，则 $f'=0$ 几乎处处；绝对连续性给出 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'=0$，所以正定。

第二步，验证完备。令 (f_n) 为 H 中 Cauchy 列。因 $\|f_n-f_m\|_H=\|f_n'-f_m'\|_2$，存在 $g\in L^2$ 使 $f_n'\to g$。有限区间上 $\|g\|_1\le\|g\|_2$，故可定义 $f(x)=\int_0^x g(s)\,ds$。积分基本定理说明 $f\in AC$、$f(0)=0$、$f'=g$ 几乎处处。因此 $f\in H$，并且 $\|f_n-f\|_H=\|f_n'-g\|_2\to0$，完备性得证。

易错点：仅有“导数列收敛”还不够，要把极限积分回来并验证边界条件。

1.2 I.3.5：点值泛函与再生核

题意。在 I.1.3 的 H 中，固定 $0<t\le1$，令 $L_t(h)=h(t)$。求其范数与 Riesz 表示向量。

思路。把点值写成导数积分，再把积分写成内积。

工具及出处。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

Hilbert 空间 Riesz 表示定理：I.3.4，印刷页 13。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

详细解答。

线性显然。由边界条件和 Cauchy–Schwarz，

$$|h(t)|=\left|\int_0^t h'(s)\,ds\right|\le\sqrt{t}\|h'\|_2=\sqrt{t}\|h\|_H.$$

故 L_t 有界。令 $k_t(s)=\min(s,t)$，则 $k_t(0)=0$，导数为 $\mathbf{1}_{(0,t)}$ 几乎处处，故 $k_t\in H$。直接计算

$$\langle h,k_t\rangle_H=\int_0^t h'=h(t),\qquad \|k_t\|_H^2=t.$$

Riesz 表示的唯一性说明表示向量就是 k_t，范数为 $\sqrt{t}$。也可取单位向量 $h=k_t/\sqrt{t}$ 验证上界达到。

易错点：k_t 在 t 点不必可导，绝对连续且几乎处处导数属于 L^2 即可。

1.3 I.3.6：导数点值不是 L2 连续泛函

题意。固定 $t \in [0,1]$，证明 $C^1[0,1]$ 上的 $h \mapsto h'(t)$ 不能延拓为 $L^2(0,1)$ 上有界线性泛函。

思路。有界延拓必给出 $|h'(t)| \le C\|h\|_2$。找导数很大而函数范数小的测试函数。

工具及出处。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

对偶范数及对偶空间完备性：III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

详细解答。

若有延拓 F，则 $|h'(t)| \le \|F\|\|h\|_2$ 对所有 C^1 函数成立。取实值函数

$$h_n(x) = \frac{1}{n}\sin(n(x-t)).$$

它在整个闭区间上光滑（端点按单侧导数理解），$h_n'(t) = 1$，而 $\|h_n\|_2 \le 1/n$。因而 $1 \le \|F\|/n$ 对任意 n 成立，矛盾。此法实、复数域通用，也不需要额外使用 Riemann–Lebesgue 引理。

易错点：L^2 的元素是几乎处处等价类，不能直接为一般 L^2 函数定义某点导数；本题只在光滑子空间上先定义。

1.4 I.4.6：Legendre 多项式的正交与归一化

题意。说明对 $1, x, x^2, \dots$ 在 $L^2(-1,1)$ 中正交规范化得到 $e_n = \sqrt{(2n+1)/2}\,P_n$，其中 $P_n = (2^n n!)^{-1}(d/dx)^n(x^2-1)^n$。

思路。Rodrigues 公式使分部积分恰好把导数转移到低次多项式上。

工具及出处。

Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式：I.§4，式 (4.8)、定理 4.13，印刷页 15–17。

详细解答。

设 $F_n = (x^2-1)^n$。它在 ± 1 都有 n 重零点，所以 $F_n^{(j)}(\pm 1) = 0$ $(j < n)$，这保证连续分部积分 n 次的边界项全为 0。P_n 是 n 次多项式，最高次项系数

$$a_n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} > 0.$$

若 $\deg Q < n$，则

$$\int_{-1}^{1} P_n Q = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^{1} F_n Q^{(n)} = 0.$$

所以 P_n 与所有先前多项式正交，且 $x^n - P_n/a_n$ 次数小于 n，这说明 Gram–Schmidt 的第 n 个方向正是 P_n。

再计算长度。由于 $P_n^{(n)} = (2n)!/(2^n n!)$，

$$\|P_n\|_2^2 = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} J_n, \quad J_n = \int_{-1}^{1} (1-x^2)^n\,dx.$$

由 $0=\int_{-1}^{1}[x(1-x^2)^n]'\,dx$ 得 $J_n=2n(J_{n-1}-J_n)$，即 $J_n=\frac{2n}{2n+1}J_{n-1}$。结合 $J_0=2$ 得 $J_n=2^{2n+1}(n!)^2/(2n+1)!$。代回即 $\|P_n\|_2^2=2/(2n+1)$，所给 e_n 长度为 1 且最高项系数为正。

前三个为 $P_0=1, P_1=x, P_2=(3x^2-1)/2$，可用于检查常数。

1.5 I.5.4：导数映射是 Hilbert 空间同构

题意。在例 I.1.8 的空间上定义 $Uf=f'$。证明 $U:H\to L^2(0,1)$ 为同构，并求逆。

思路。线性等距只解决单射；必须再证明满射。

工具及出处。

Hilbert 空间同构判据：I.5.1–5.2，印刷页 19–20。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

详细解答。

由定义 U 线性且 $\|Uf\|_2=\|f\|_H$，因此单射。对任意 $g\in L^2$，定义 $f(x)=\int_0^x g(t)\,dt$。积分基本定理给出 $f\in H$ 且 $Uf=g$，故满射。于是

$$(U^{-1}g)(x)=\int_0^x g(t)\,dt.$$

它也保持内积：$\langle Uf,Ug\rangle_2=\langle f,g\rangle_H$。这里的 Hilbert 同构比一般 Banach 空间同构更强，范数常数精确为 1。

2 第 II 章：Hilbert 空间上的算子

2.1 II.1.9：加权 Schur 检验

题意。设 $a_{ij}\ge 0, p_i>0$，且 $\sum_i a_{ij}p_i\le \beta p_j$、$\sum_j a_{ij}p_j\le \gamma p_i$。构造 ℓ^2 上矩阵为 (a_{ij}) 的有界算子，证明 $\|A\|^2\le\beta\gamma$。

思路。对每一行使用带权 Cauchy–Schwarz，再用列和条件。

工具及出处。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

稠密子空间上的有界延拓：II.1.1、III.2.1 的有界性判据及完备性推论。

详细解答。

先对有限支撑 x 定义 $(Ax)_i=\sum_j a_{ij}x_j$。每行有

$$|(Ax)_i|^2\le\left(\sum_j a_{ij}p_j\right)\left(\sum_j \frac{a_{ij}|x_j|^2}{p_j}\right)\le \gamma p_i\sum_j\frac{a_{ij}|x_j|^2}{p_j}.$$

各项非负，交换求和可用 Tonelli 定理，于是

$$\|Ax\|_2^2 \le \gamma \sum_j \frac{|x_j|^2}{p_j} \sum_i a_{ij} p_i \le \beta\gamma \sum_j |x_j|^2.$$

这一估计同时证明定义出的序列属于 ℓ^2。有限支撑序列 c_{00} 稠密，而 ℓ^2 完备，故唯一延拓到全空间，范数至多 $\sqrt{\beta\gamma}$。取标准基 e_j 即得 $\langle Ae_j, e_i\rangle = a_{ij}$。

易错点：不能一开始就宣称无限矩阵定义了全空间上的算子；必须先建立估计。

2.2 II.2.7：Volterra 算子的伴随

题意。在 $L^2(0,1)$ 上 $Vf(x) = \int_0^x f(y)\,dy$。求 V^*、$V + V^*$ 和后者值域。

思路。从伴随的定义出发，交换三角区域内的积分。

工具及出处。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

Cauchy–Schwarz 不等式：I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

详细解答。

对 $f, g \in L^2$，有 $\int\int_{y<x} |f(y)g(x)|\,dy\,dx \le \|f\|_1\|g\|_1 \le \|f\|_2\|g\|_2$，故 Fubini 可用。因此

$$\langle Vf, g\rangle = \int_0^1 f(y)\overline{\left(\int_y^1 g(x)\,dx\right)}\,dy.$$

由伴随定义，$(V^*g)(y) = \int_y^1 g(x)\,dx$。所以

$$((V + V^*)f)(x) = \int_0^1 f(y)\,dy = \langle f, \mathbf{1}\rangle \mathbf{1}(x).$$

像是常数函数。反过来任意常数 c 取 $f \equiv c$ 就得到，故值域精确为 $\mathbb{F}\mathbf{1}$。事实上 $V + V^*$ 是投影到常数子空间的正交投影，因 $\|\mathbf{1}\|_2 = 1$。

2.3 II.2.15：正规算子的单射与稠密值域

题意。证明正规 A 单射当且仅当值域稠密；分别给出单射但值域不稠密、满射但非单射的算子。

思路。单射看 $\ker A$，稠密值域看 $\ker A^*$，正规性恰使两者相同。

工具及出处。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

详细解答。

正规性给出 $\|Ax\|^2 = \langle A^*Ax, x\rangle = \langle AA^*x, x\rangle = \|A^*x\|^2$，从而 $\ker A = \ker A^*$。因此

$$\ker A = 0 \iff \ker A^* = 0 \iff (\operatorname{ran} A)^\perp = 0 \iff \overline{\operatorname{ran} A} = H.$$

反例取 $S(x_1,x_2,\ldots)=(0,x_1,x_2,\ldots)$。它单射但值域是闭超平面 $\{y:y_1=0\}$，并不稠密。其伴随 $S^*(x_1,x_2,\ldots)=(x_2,x_3,\ldots)$ 满射：给定 y，原像可取 $(0,y_1,y_2,\ldots)$；但核为 $\mathbb{F}e_1$。

易错点：一般只能说 $\overline{\operatorname{ran}A}=(\ker A^*)^\perp$，不能擅自去掉闭包。

2.4 II.3.7：两个投影的并

题意。设 P,Q 为正交投影。证明 $PQ=QP$ 当且仅当 $R=P+Q-PQ$ 为正交投影，并求其核和值域。

思路。反向利用自伴性最快；正向把 $I-R$ 写成两个互补投影的乘积。

工具及出处。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

详细解答。

若 R 是正交投影，$R=R^*$，故 $P+Q-PQ=P+Q-QP$，即 $PQ=QP$。

反之若交换，$I-R=(I-P)(I-Q)$ 自伴且平方等于自身，所以 R 也自伴幂等，是正交投影。由于 $RP=P$、$RQ=Q$，R 在 $\operatorname{ran}P+\operatorname{ran}Q$ 上为恒等，故这个和包含在值域中；而 $Rx=Px+Qx-PQx$ 又显然属于这个和，得到

$$\operatorname{ran}R=\operatorname{ran}P+\operatorname{ran}Q.$$

若 $Rx=0$，用 $PR=P$、$QR=Q$ 得 $Px=Qx=0$；反之 $Px=Qx=0$ 显然推出 $Rx=0$。所以 $\ker R=\ker P\cap\ker Q$。

这里的和自动闭，因为它是一个有界投影的值域。一般两个闭子空间的和未必闭。

2.5 II.3.10：闭子空间的和可以不闭

题意。构造无限维 Hilbert 空间的闭子空间 M,N，满足 $M\cap N=0$，$M+N$ 稠密但不是全空间。

思路。把一个单射、值域稠密但不满的算子包装成图像。

工具及出处。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

详细解答。

取 $H=\ell^2\oplus\ell^2$、$T(x)_n=x_n/n$，令 $M=\ell^2\oplus 0$、$N=\{(x,Tx):x\in\ell^2\}$。M 闭；若 $(x_k,Tx_k)\to(x,y)$，有界性给出 $Tx_k\to Tx$，故 $y=Tx$，所以 N 闭。

若 $(x,0)\in N$，则 $Tx=0$；T 单射，所以 $x=0$，交为零。另一方面

$$M+N=\ell^2\oplus\operatorname{ran}T.$$

因为 $(a,b)=(a-x,0)+(x,Tx)$ 当且仅当 $b=Tx$。有限支撑序列在 $\operatorname{ran}T$ 中，所以此和稠密。但 $b=(1/n)_n\in\ell^2$ 没有 ℓ^2 原像（原像只能是全 1 序列），故 $(0,b)\notin M+N$。

构造模板：闭图像保证子空间闭；算子核控制交；值域控制和。

2.6 II.3.11：双侧移位的不变与约化

题意。双侧移位 A 作用于 $\ell^2(\mathbb{Z})$，$Ae_n = e_{n+1}$。找一个不变但不约化的闭子空间。

思路。取一侧指标，向右移保持，但向左移会越界。

工具及出处。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

详细解答。

取 $M = \overline{\operatorname{span}}\{e_n : n \geq 0\}$，即负指标坐标全为 0 的向量空间。坐标泛函连续，故这个公共零点空间闭。若 $x \in M$，右移后负指标仍为 0，所以 $AM \subset M$。

由 $Ae_n = e_{n+1}$ 得 $A^*e_n = e_{n-1}$。因为 $e_0 \in M$ 但 $A^*e_0 = e_{-1} \notin M$，M 不对 A^* 不变，因而不约化 A。等价地，$e_{-1} \in M^\perp$ 而 $Ae_{-1} = e_0 \notin M^\perp$。

易错点：不变只要求包含 $AM \subset M$，并不要求相等。

2.7 II.4.5：非零乘法算子不紧（题号纠正）

题意。证明 $L^2(0,1)$ 上任意非零有界乘法算子 $M_\varphi f = \varphi f$ 不紧。

思路。非零乘子在某个正测度集合上有一致正下界；利用 Lebesgue 测度无原子性切成无穷块。

工具及出处。

紧算子的判据：II.4.2、II.4.4，印刷页 41–43。

详细解答。

$M_\varphi \neq 0$ 意味着 φ 不是几乎处处零，故存在 $\delta > 0$，使 $E = \{x : |\varphi(x)| \geq \delta\}$ 测度为正（否则所有 $\{|\varphi| \geq 1/m\}$ 都为零测集）。

Lebesgue 测度无原子，所以 E 可分出两两不交的正测度可测集 E_n。具体可利用连续分布函数 $t \mapsto |E \cap (0,t)|$ 逐次切出预定正测度块。令 $e_n = \mathbf{1}_{E_n}/\sqrt{|E_n|}$，它们两两正交且范数为 1。各 $M_\varphi e_n$ 支撑不交，且 $\|M_\varphi e_n\|_2 \geq \delta$，因此当 $n \neq m$，

$$\|M_\varphi e_n - M_\varphi e_m\|_2^2 \geq 2\delta^2.$$

像序列不可能有 Cauchy 子列，更不可能有收敛子列，与紧性判据矛盾。

注意：这是上传教材真正的第 5 题；原解答中的“紧幂等元”是第 4 题，另列补充。离散测度空间上的乘法算子则可以非零且紧。

2.8 II.4.6：正交规范序列刻画紧性

题意。证明紧算子 $T : H \to K$ 把任意正交规范序列 (e_n) 映成范数趋零序列。讨论逆命题。

思路。正交规范序列的全部 Fourier 系数趋零；反向逐次在有限维正交补选取大像向量。

工具及出处。

紧算子的判据：II.4.2、II.4.4，印刷页 41–43。

Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式：I.§4，式 (4.8)、定理 4.13，印刷页 15–17。

伴随与核、值域的关系：II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

正交投影与稠密性：I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

详细解答。

必要性：对任意 $y \in K$，$\langle Te_n, y\rangle = \langle e_n, T^*y\rangle \to 0$，最后一步来自 Bessel 不等式。若 $\|Te_n\|$ 不趋零，就有范数至少 ϵ 的子列。紧性再给范数收敛子列，记极限为 z。上面的内积极限说明 $\langle z, y\rangle = 0$ 对所有 y 成立，取 $y = z$ 得 $z = 0$，与范数至少 ϵ 矛盾。

逆命题成立，条件必须是“每一个正交规范序列”。若 T 不紧，因紧算子类范数闭且包含有限秩算子，存在 $\delta > 0$，使任意有限秩 F 都满足 $\|T - F\| \geq \delta$。对任意有限维 M，TP_M 有限秩，故 $\|T(I - P_M)\| \geq \delta$。因此在 $M^\perp$ 中可选单位向量 e 满足 $\|Te\| > \delta/2$（算子范数未必取到，所以使用一半下界）。

先令 $M = 0$ 选 e_1，再令 $M = \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_{n-1}\}$ 归纳选 e_n。得到正交规范序列且 $\|Te_n\| > \delta/2$，与假设矛盾。若 H 有限维，所有算子都紧，无须构造无限序列。

不能把“每一个”改成“某个基”：见练习中的反例。

3 第 III 章：Banach 空间

3.1 III.1.8：不可分性的分离集方法

题意。证明 ℓ^∞ 不可分。

思路。构造不可数的两两距离为 1 的集合；可分空间中这样的集合至多可数。

工具及出处。

对偶范数及对偶空间完备性：III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

详细解答。

对每个子集 $A \subset \mathbb{N}$，取指标序列 $x^A = \mathbf{1}_A$。子集族不可数；若 $A \neq B$，至少一个坐标不同，故 $\|x^A - x^B\|_\infty = 1$。以这些点为中心的半径 $1/3$ 开球两两不交。

假设有可数稠密集 $D = \{d_1, d_2, \ldots\}$。每个球必须包含 D 中某点，选其中编号最小者。由于球不交，不同球选到不同点，于是不可数球族单射到可数集合，矛盾。所以 ℓ^∞ 不可分。

注意：ℓ^∞ 中有限支撑序列并不稠密；常数 1 序列与每个有限支撑序列的距离至少 1。

3.2 III.1.13：用紧支撑截断逼近 C0

题意。设 X 局部紧 Hausdorff，证明 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 的上确界范数下稠密。

思路。无穷远消失意味着函数大的地方紧；在这个紧集上保持原函数即可。

工具及出处。

局部紧空间的截断函数：III.§1 习题 13 的拓扑先修工具。

详细解答。

取 $f \in C_0(X)$ 和 $\epsilon > 0$。按无穷远消失的定义，$K = \{x : |f(x)| \geq \epsilon\}$ 紧。若 K 空，零函数已经满足误差小于 ϵ。否则由截断函数引理取 $\chi \in C_c(X)$，$0 \leq \chi \leq 1$，且 $\chi = 1$ 于 K。令 $g = \chi f$，则 g 连续，其支撑包含在紧集 $\operatorname{supp}\chi$ 内，故 $g \in C_c(X)$。

在 K 上 $f - g = 0$；在补集上 $|f - g| = |1 - \chi||f| < \epsilon$。因而 $\|f - g\|_\infty \leq \epsilon$。用 $\epsilon/2$ 即得严格小于给定误差的逼近。

为什么引入连续截断：直接乘 $\mathbf{1}_K$ 通常会破坏连续性。局部紧条件正是保证紧支撑截断存在的关键。

3.3 III.4.2：绝对收敛级数判别完备

题意。证明赋范空间 X 完备，当且仅当每个满足 $\sum \|x_n\| < \infty$ 的级数 $\sum x_n$ 都在 X 中收敛。

思路。正向看部分和 Cauchy；反向从 Cauchy 列抽一个差分可求和的子列。

工具及出处。

Lebesgue 空间完备性与积分基本定理：I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

详细解答。

若 X 完备，则部分和 s_N 满足 $\|s_M - s_N\| \leq \sum_{n>N} \|x_n\| \to 0$，因此收敛。

反之设题中级数性质成立。令 (y_n) 为任意 Cauchy 列，可递增选择 n_k 使对所有 $m, n \geq n_k$，$\|y_m - y_n\| < 2^{-k}$。于是 $\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k}$，差分级数绝对可求和，按假设在 X 中收敛。它的部分和望远镜消去：

$$y_{n_1} + \sum_{k=1}^{N-1} (y_{n_{k+1}} - y_{n_k}) = y_{n_N},$$

所以子列收敛于某 $y \in X$。给定 ϵ，先由 Cauchy 性保证尾项互距小于 $\epsilon/2$，再取足够后面的子列项与 y 相距小于 $\epsilon/2$，三角不等式给全部 $y_n \to y$。

3.4 III.4.4：商映射开但未必闭

题意。找 Banach 空间 X 和闭子空间 M，使自然商映射 $Q : X \to X/M$ 不是闭映射；它有没有可能是闭映射?

思路。二维投影已经能使一个逃向无穷远的闭集投出缺边界的集合。

工具及出处。

商范数与商空间：III.4.2，印刷页 70–71。

详细解答。

取 $X = \mathbb{R}^2$、$M = \{0\} \times \mathbb{R}$，商可识别为第一坐标，$Q(x, y) = x$。集合 $F = \{(x, y) : xy = 1\}$ 是连续函数 $(x, y) \mapsto xy$ 的闭集原像，故闭。但 $Q(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不闭，所以 Q 不是闭映射。

商映射当然有可能闭：取 $M = 0$，Q 是恒等同胚；取 $M = X$，商是单点。事实上在赋范空间中，这正是全部可能。若 $0 \neq M \neq X$，选 $m \in M$ 单位向量，$x \notin M$，定义 $F = \{tx + t^{-1}m : t > 0\}$。二维子空间 $\operatorname{span}\{x, m\}$ 闭，且两坐标满足正乘积为 1，故 F 在 X 中闭。但 $Q(F) = \{tQx : t > 0\}$ 趋近 0 却不含 0，不闭。

这里“闭映射”是把所有闭集映成闭集，不能只检查闭子空间。

3.5 III.4.6：商空间保留偶数坐标

题意。令 $M = \{x \in \ell^p : x_{2n} = 0\}$，$1 \leq p \leq \infty$。证明 ℓ^p/M 与 ℓ^p 等距同构。

思路。模去能任意改变的奇数坐标，剩下偶数坐标。

工具及出处。

商范数与商空间：III.4.2，印刷页 70–71。

详细解答。

M 是连续坐标泛函公共核，故闭。定义 $U(x + M) = (x_2, x_4, \ldots)$。两个代表元相差 M 时偶数坐标不变，所以良定义且线性。若 $U(x + M) = 0$，则 $x \in M$，故单射。给定 $y \in \ell^p$，令 $x_{2n} = y_n, x_{2n-1} = 0$，得到原像，所以满射。

对任意 $m \in M$，$\|x + m\|_p \geq \|(x_{2n})\|_p$。另一方面选 $m_{2n} = 0, m_{2n-1} = -x_{2n-1}$，此 $m \in \ell^p$ 且属于 M，使奇数坐标全消掉，故达到下界。于是

$$\|x + M\| = \inf_{m \in M} \|x + m\|_p = \|(x_{2n})\|_p = \|U(x + M)\|_p.$$

对 $p = \infty$ 将求和改成上确界，同样成立。

3.6 III.5.5：c0 直和的对偶是 l1 直和

题意。设 X_n 为赋范空间。证明 $(\bigoplus_0 X_n)^*$ 与 $\bigoplus_1 X_n^*$ 等距同构。

思路。有限块同时接近取得每个泛函的范数；再用 c0 尾部趋零恢复整个泛函。

工具及出处。

对偶范数及对偶空间完备性：III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

详细解答。

记 $X=\{(x_n): x_n\in X_n, \|x_n\|\to 0\}$，范数为 $\sup_n\|x_n\|$。若 $f_n\in X_n^*$ 且 $\sum\|f_n\|<\infty$，定义 $F(x)=\sum f_n(x_n)$；此级数绝对收敛，且 $|F(x)|\le\sum\|f_n\|\|x\|$，故 $\|F\|\le\sum\|f_n\|$。

为证反向，任给有限 N 及 $\epsilon>0$，对每个 $n\le N$ 选 $\|u_n\|\le 1$ 使 $|f_n(u_n)|>\|f_n\|-\epsilon/N$（零泛函无需严格不等式）。乘适当模 1 标量使其值非负实数，得到有限支撑向量 u，其范数至多 1，故 $\|F\|\ge\sum_{n\le N}\|f_n\|-\epsilon$。令 $\epsilon\downarrow 0, N\to\infty$ 得等号。

反过来给定 $F\in X^*$，通过坐标嵌入 J_n 定义 $f_n=FJ_n$。同样的有限块估计给出 $\sum_{n\le N}\|f_n\|\le\|F\|$，故 $(f_n)\in\bigoplus_1 X_n^*$。任意 $x\in X$ 的截断 $x^{(N)}\to x$，连续性给出 $F(x)=\lim_N\sum_{n\le N}f_n(x_n)$。坐标限制保证唯一性，从而得到满射线性等距同构。

不可假设泛函范数一定能取到，应使用 ϵ 逼近。

3.7 III.6.7：导数泛函不能由一份有限测度表示

题意。是否存在 $[0,1]$ 上有限有符号或复 Borel 测度 μ，使对每个多项式 p 都有 $\int p\,d\mu=p'(0)$?

思路。测度积分对上确界范数有统一界，而多项式的端点导数没有。

工具及出处。

Hahn–Banach 与测度表示：III.6.4–6.5、III.5.7，印刷页 78–79、75。

详细解答。

不存在。若存在，则每个多项式满足 $|p'(0)|\le\|\mu\|\|p\|_\infty$。取 $p_n(x)=(1-x)^n$，有 $\|p_n\|_\infty=1$，但 $p_n'(0)=-n$。因此 $n\le\|\mu\|$ 对任意 n 成立，矛盾。

这与上一道教材习题“次数有固定上界”不冲突：在有限维多项式空间上，导数泛函连续，可先 Hahn–Banach 延拓到 $C[0,1]$，再用测度表示。但不同次数上界一般需要不同测度，不能得到对所有次数通用的有限测度。

3.8 III.12.5：有下界等价于单射且闭值域

题意。对 Banach 空间间有界线性 $A:X\to Y$，证明存在 $c>0$ 使 $\|Ax\|\ge c\|x\|$ 当且仅当 $\ker A=0$ 且 $\operatorname{ran}A$ 闭。

思路。有下界让像的收敛反推原像 Cauchy；反向把值域当作 Banach 空间应用逆映射定理。

工具及出处。

开映射、逆映射、闭图像定理：III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

详细解答。

若有下界，$Ax=0$ 立即推出 $x=0$。若 $Ax_n\to y$，则 $\|x_n-x_m\|\le c^{-1}\|Ax_n-Ax_m\|\to 0$。$X$

完备给出 $x_n \to x$，再由 A 连续知 $y = Ax$，故值域闭。

反之 $Z = \operatorname{ran} A$ 是 Banach 空间 Y 的闭子空间，因此完备。$A : X \to Z$ 有界且双射，逆映射定理给 $\|A^{-1}z\| \le C\|z\|$。令 $z = Ax$，得到 $\|Ax\| \ge C^{-1}\|x\|$；可将 C 取得为正，即使零空间情形也无障碍。

易错点：单射本身不保证下界，例如 $x_n \mapsto x_n/n$。

3.9 III.13.2：闭核闭值域迫使投影连续

题意。设 X Banach，线性映射 $E : X \to X$ 满足 $E^2 = E$，$\operatorname{ran} E$ 和 $\ker E$ 都闭。证明 E 连续。

思路。虽然题目没给有界性，但闭图像定理可以从两个闭子空间恢复它。

工具及出处。

开映射、逆映射、闭图像定理：III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

详细解答。

验证图像闭。若 $x_n \to x$ 且 $Ex_n \to y$，由值域闭知 $y \in \operatorname{ran} E$。又 $x_n - Ex_n \in \ker E$（因为 $E^2 = E$），核闭给出 $x - y \in \ker E$。对值域中的向量 $y = Ez$，有 $Ey = E^2 z = y$。因此 $Ex = E(y + (x - y)) = y$，极限点仍在图像中。

X 两侧均 Banach，且 E 定义在整个 X，故闭图像定理适用，得到连续性。这个证明在推导 $Ex = y$ 之前没有使用 E 的连续性，避免循环论证。

3.10 III.14.10：Schauder 基的坐标连续性

题意。设 Banach 空间 X 中每个 x 都唯一展开成范数收敛级数 $\sum a_n x_n$。(a) 证可分；(b) 证收敛系数空间 $\mathcal{Y}$ 配 $\|a\|_{\mathcal{Y}} = \sup_N \|\sum_{n \le N} a_n x_n\|$ 是 Banach；(c) 证坐标映射 $T : X \to \mathcal{Y}$ 是有界双射；(d) 证各坐标泛函连续；(e) 证 x_n 不属于其余基向量的闭线性张成。

思路。不能一开始假设坐标连续。先独立证明系数空间完备，再对求和映射使用逆映射定理。

工具及出处。

有限维空间的基本结论：III.3.1、III.3.3–3.4，印刷页 69–70。

开映射、逆映射、闭图像定理：III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

一致有界原理：III.14.1 及 14.3–14.4，印刷页 95–96。

详细解答。

预备：唯一性保证每个 $x_n \neq 0$ 且所有有限组线性无关，否则零向量会有两种展开。

(a) 取有限有理系数组合（复数情形实、虚部均有理），它们是可数集。任意 x 先用部分和逼近，再对有限个系数作有理逼近，故此集合稠密。

(b) 收敛级数的部分和有界，所以所给范数有限；齐次性和三角不等式直接成立。若范数为 0，则每个部分和为 0，逐项相减并用 $x_n \neq 0$ 得 $a_n = 0$，故确为范数。记 $S_N a = \sum_{n \le N} a_n x_n$、$S_0 a = 0$。

对任意 $a,b\in\mathcal{Y}$，

$$|a_n-b_n|\|x_n\|=\|(S_n-S_{n-1})(a-b)\|\le 2\|a-b\|_{\mathcal{Y}}.$$

若 $(a^{(j)})$ 为 $\mathcal{Y}$ 中 Cauchy 列，则逐坐标有极限 a_n。给定 $\epsilon>0$，选 J 使 $j,k\ge J$ 时范数差小于 ϵ。固定 N 令 $k\to\infty$，有限和连续性给 $\|S_N(a^{(j)}-a)\|\le\epsilon$，且此估计对所有 N 成立。

还要证明 $a\in\mathcal{Y}$：固定 $j\ge J$，因 $a^{(j)}$ 的部分和收敛，当 M,N 足够大时其部分和差小于 ϵ。于是

$$\|S_Na-S_Ma\|\le\epsilon+\|S_Na^{(j)}-S_Ma^{(j)}\|+\epsilon\le 3\epsilon.$$

X 完备，故 S_Na 收敛，$a\in\mathcal{Y}$，并由统一估计 $\|a^{(j)}-a\|_{\mathcal{Y}}\to 0$。这证明完备。

(c) 先定义求和映射 $U:\mathcal{Y}\to X$，$Ua=\lim_N S_Na$。它线性，且 $\|Ua\|\le\|a\|_{\mathcal{Y}}$。题设唯一展开保证 U 双射。两侧都已证明 Banach，逆映射定理给 $T=U^{-1}$ 有界。这里不能直接将“逐点收敛的部分和”交给一致有界原理，因为此时部分和算子在 X 上的连续性尚未建立。

(d) 在 $\mathcal{Y}$ 上有 $|a_n|\le 2\|a\|_{\mathcal{Y}}/\|x_n\|$，故 $f_n(x)=(Tx)_n$ 连续，且 $\|f_n\|\le 2\|T\|/\|x_n\|$。现在才可以得到部分和算子 $P_N=S_NT$ 连续且 $\sup_N\|P_N\|\le\|T\|$。

(e) 唯一性给出 $f_n(x_n)=1$，$f_n(x_k)=0$ $(k\ne n)$。连续性使 f_n 在其余向量的闭线性张成上恒为 0，因此 x_n 不属于它。

4 第 IV 章：局部凸空间

4.1 IV.1.12：闭集中点凸推出凸

题意。在 TVS 中，闭集 A 满足任意 $x,y\in A$ 时 $(x+y)/2\in A$。证明 A 凸，并说明闭性作用。

思路。反复取中点得到二进有理参数，再用闭性取实参数极限。

工具及出处。

半范数与局部凸拓扑：IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

TVS 中的邻域、有界集：IV.§1 习题 1、IV.2.4–2.5，印刷页 103、106。

详细解答。

若 A 凸，取参数 $1/2$ 即得中点性质。反之固定 $x,y\in A$。归纳证明对每个 $m\ge 0$ 和 $0\le k\le 2^m$，$\frac{k}{2^m}x+(1-\frac{k}{2^m})y\in A$：偶数分子沿用上一层，奇数分子是相邻两点的中点。

任给 $t\in[0,1]$，取二进有理数 $t_j\to t$。数乘和加法连续，故 $t_jx+(1-t_j)y\to tx+(1-t)y$。由于 A 闭，极限属于 A，故凸。

闭性不能删：$\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ 对中点封闭，却不是凸集，因为 0 和 1 之间的无理数不在其中。

4.2 IV.1.23：用半范数检测连续线性映射

题意。设 X,Y 局部凸，$T:X\to Y$ 线性。证明 T 连续当且仅当对 Y 上每个连续半范数 p，$p\circ T$ 都是连续半范数。

思路。连续半范数的有限交构成局部凸拓扑的全部零邻域信息。

工具及出处。

半范数与局部凸拓扑：IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

详细解答。

若 T 连续，则 $p\circ T$ 是连续函数；线性使其满足齐次性与三角不等式，所以是连续半范数。

反之，任取 Y 的零邻域 U。局部凸拓扑的定义给出连续半范数 $p_1,\dots,p_m$ 与 $\epsilon_j>0$，使

$$V=\bigcap_{j=1}^{m}\{y:p_j(y)<\epsilon_j\}\subset U.$$

假设说明 $T^{-1}V=\bigcap_j\{x:(p_j\circ T)(x)<\epsilon_j\}$ 是 X 的开零邻域，且被 T 映入 U。故 T 在 0 连续。由 $T(x+h)-T(x)=T(h)$ 以及平移同胚可知它处处连续。

关键是 Y 局部凸：必须保证这些半范数确实能够描述目标拓扑。

4.3 IV.2.4：TVS 有界集的九项性质

题意。证明教材 IV.§2 第 4 题 (a)–(i)：闭包、有限并、紧集、零标量序列判据、连续线性像、半范数判据、范数判据、Fréchet 度量直径及平移的性质。各子问的精确陈述见下文。

思路。先把邻域取成平衡，再使用缩放；有限个条件可以取最小缩放系数。度量有界与 TVS 有界要分清。

工具及出处。

TVS 中的邻域、有界集：IV.§1 习题 1、IV.2.4–2.5，印刷页 103、106。

半范数与局部凸拓扑：IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

详细解答。

(a) 有界集的闭包仍有界。任给零邻域 U，可选零邻域 V 使 $\overline{V}\subset U$：先取对称开 W 使 $W+W\subset U$，则 $\overline{W}\subset W+W$（因 $z-W$ 与 W 相交）。由有界性取 $tB\subset V$，于是 $t\overline{B}\subset\overline{V}\subset U$。

(b) 有限个有界集的并有界。给平衡零邻域 U，对各 B_j 取 $t_jB_j\subset U$，再取 $0<t\le\min t_j$ 即可。任意零邻域均含这样的 U，所以结论对全部邻域成立。

(c) 每个紧集 K 有界。给零邻域 U，取平衡开零邻域 $V\subset U$。$\bigcup_{n\ge1}nV=X$：对固定 x，$x/n\to0$。这些递增开集覆盖 K，紧性给 $K\subset NV$，所以 $K/N\subset U$。

(d) B 有界当且仅当对每个 $x_n\in B$、每个标量 $\alpha_n\to0$，都有 $\alpha_nx_n\to0$。正向：给平衡 $V\subset U$，取 $tB\subset V$，当 $|\alpha_n|\le t$ 时即在 V。反向：若 B 不有界，存在平衡零邻域 V，任何 $t>0$ 都不能将 B 缩进 V。每次选 $x_n\in B$ 使 $x_n/n\notin V$，与 $\alpha_n=1/n\to0$ 的条件矛盾。

(e) 连续线性像保持有界。给目标零邻域 U，$T^{-1}U$ 是源空间零邻域。取 $tB\subset T^{-1}U$，即 $tT(B)\subset U$。

(f) 在 LCS 中，B 有界当且仅当对每个连续半范数 p，$\sup_{b\in B}p(b)<\infty$。正向用零邻域 $\{p<1\}$

得上界 $1/t$。反向对任一基本邻域 $\bigcap_{j\le m}\{p_j<\epsilon_j\}$，设 $M_j=\sup_B p_j$，取 $0<t<\min_j \epsilon_j/(M_j+1)$，即可使 tB 落入其中。

(g) 赋范空间中 TVS 有界等价于 $\sup_B\|b\|<\infty$。必要性用单位球邻域，充分性对半径 ϵ 的球选 t 使 $t\sup_B\|b\|<\epsilon$。

(h) 在本书 Fréchet 空间的任一给定平移不变相容度量 d 下，TVS 有界集有有限直径。若不然，可选 $x_n,y_n\in B$ 使 $d(x_n,y_n)>2n$，三角不等式允许从二者中选 $z_n\in B$ 使 $d(z_n,0)>n$。令 $U=\{z:d(z,0)<1\}$，取 $0<r\le 1$ 使 $rB\subset U$，再取固定整数 m 使 $1/m\le r$ 且 $(1/m)B\subset U$（使用先取平衡邻域的有界性）。于是 $d(z,0)\le m\,d(z/m,0)<m$ 对所有 $z\in B$ 成立，矛盾。逆命题不成立：在 $\mathbb{R}$ 上用完备平移不变度量 $d(x,y)=\min\{1,|x-y|\}$，全空间直径为 1，却不是 TVS 有界集。该度量完备，因为小于 1 的 Cauchy 尾部就是通常度量的 Cauchy 尾部。

(i) 有界集平移仍有界。单点 $\{a\}$ 紧，故有界；而两个有界集的和有界：给 U 取平衡 V 满足 $V+V\subset U$，共同缩放使两集都进 V。因而 $a+B$ 有界。

4.4 IV.3.13：0 小于 p 小于 1 时 Lp 的完备性

题意。证明教材结论 (3.18)：$0<p<1$ 时 $L^p(0,1)$ 配 $d(f,g)=\int_0^1|f-g|^p$ 为完备度量空间。

思路。抽取距离可求和的子列，用 Tonelli 得到几乎处处可求和的增量，再控制尾和的积分。

工具及出处。

小于 1 次幂的不等式：IV.3.17–3.19，印刷页 112。

详细解答。

给定 d-Cauchy 列 (f_n)，选择子列 $g_k=f_{n_k}$，使 $d(g_{k+1},g_k)<2^{-k}$。选择可测代表元，记 $h_k=g_{k+1}-g_k$。Tonelli 定理给

$$\int\sum_k|h_k|^p=\sum_k d(g_{k+1},g_k)<\infty,$$

故几乎处处 $\sum_k|h_k(x)|^p<\infty$。在这样的点，最终 $|h_k(x)|\le 1$，而 $|h_k|\le|h_k|^p$，故 $\sum_k|h_k(x)|<\infty$。于是定义可测有限函数 $f=g_1+\sum_{k\ge1}h_k$（例外零测集上置零）。

用有限和的次可加性再取极限，$|f-g_j|^p\le\sum_{k\ge j}|h_k|^p$ 几乎处处，因此

$$d(f,g_j)\le\sum_{k\ge j}d(g_{k+1},g_k)\to 0.$$

由 $|f|^p\le|g_1|^p+|f-g_1|^p$ 得 $f\in L^p$。最后利用原列 Cauchy 性：给 $\epsilon>0$，先取大 j 使 $d(g_j,f)<\epsilon/2$，且其指标足够后；对所有足够大 n，$d(f_n,g_j)<\epsilon/2$，三角不等式给 $d(f_n,f)<\epsilon$。

易错点：$p<1$ 时不能套用通常的 Minkowski 范数不等式；也不能由 d 收敛直接宣称整个序列逐点收敛。

5 补充：II.§4 习题 4 的题号核对

设 $E \in B(H)$ 且 $E^2 = E$。若值域有限维，则有限秩算子紧。反之若值域无限维，注意 $\operatorname{ran} E = \ker(I - E)$ 闭，故可在其中选正交规范序列 u_n。因 $Eu_n = u_n$，像序列两两距离 $\sqrt{2}$，没有收敛子列，与紧性矛盾。因此紧幂等元恰好是有限秩幂等元。此题在上传教材为 II.§4 习题 4，作为对原解答的题号核对补充。

6 工具卡：内容、条件与教材位置

6.1 Cauchy–Schwarz 不等式

出处： I.§1，式 (1.4)，印刷页 2。

$|\langle x,y\rangle| \le \|x\|\|y\|$。积分形式为 $\int |fg| \le \|f\|_2\|g\|_2$。用它把积分或点值控制成范数。

6.2 Lebesgue 空间完备性与积分基本定理

出处： I.§1 例 1.6、例 1.8，印刷页 3、5；测度论先修知识。

L^p $(1 \le p \le \infty)$ 完备；若 $g \in L^1(0,1)$，则 $F(x) = \int_0^x g$ 绝对连续，$F' = g$ 几乎处处；绝对连续函数满足 $F(x) - F(0) = \int_0^x F'$。这里最后两条是先修定理，不冒充教材内编号定理。

6.3 Hilbert 空间 Riesz 表示定理

出处： I.3.4，印刷页 13。

Hilbert 空间上每个有界线性泛函 L 都唯一表示为 $L(x) = \langle x,h\rangle$，且 $\|L\| = \|h\|$。本书内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性。

6.4 Gram–Schmidt 与 Bessel 不等式

出处： I.§4，式 (4.8)、定理 4.13，印刷页 15–17。

逐个减去对先前正交方向的投影并归一化，可将线性无关序列正交规范化。Bessel: $\sum |\langle x,e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2$，因此这些系数趋零。

6.5 Hilbert 空间同构判据

出处： I.5.1–5.2，印刷页 19–20。

本章同构指满射线性等距映射；线性映射保持范数当且仅当保持内积（可用极化恒等式）。

6.6 稠密子空间上的有界延拓

出处： II.1.1、III.2.1 的有界性判据及完备性推论。

若 $D \subset X$ 稠密，Y 完备，且线性 $A : D \to Y$ 满足 $\|Ax\| \le C\|x\|$，令 $Ax = \lim Ax_n$ $(x_n \in D, x_n \to x)$ 得到唯一有界延拓。估计保证极限存在且与逼近无关。

6.7 伴随与核、值域的关系

出处： II.§2 定义 2.3、命题 2.16、定理 2.19，印刷页 32、35–36。

$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle$；$(\operatorname{ran} A)^\perp = \ker A^*$。正规算子 $AA^* = A^*A$ 满足 $\|Ax\| = \|A^*x\|$，故两核相等。

6.8 正交投影与稠密性

出处： I.2.7、I.2.9–2.11；II.3.3、II.3.7，印刷页 9–11、37–39。

闭子空间 M 给出 $H = M \oplus M^\perp$，投影 $P_M = P_M^* = P_M^2$。线性子空间 D 稠密当且仅当 $D^\perp = 0$。闭子空间约化 A 当且仅当同时对 A, A^* 不变。

6.9 紧算子的判据

出处： II.4.2、II.4.4，印刷页 41–43。

有界线性算子紧，等价于每个有界序列的像都有范数收敛子列；Hilbert 空间间紧算子恰是有限秩算子的算子范数极限。算子范数下紧算子类闭。

6.10 有限维空间的基本结论

出处： III.3.1、III.3.3–3.4，印刷页 69–70。

有限维赋范空间所有范数等价、线性泛函连续，闭有界集紧，有限维子空间闭。用到有限维时必须先确认维数有限。

6.11 局部紧空间的截断函数

出处： III.§1 习题 13 的拓扑先修工具。

局部紧 Hausdorff 空间中，紧集 K 有连续紧支撑函数 χ 满足 $0 \le \chi \le 1$ 且 $\chi|_K = 1$。可在一点紧化中用紧 Hausdorff 空间的 Urysohn 引理，再取一个包含 K 的相对紧邻域构造。

6.12 商范数与商空间

出处： III.4.2，印刷页 70–71。

闭子空间 $M \subset X$ 的商范数是 $\|x + M\| = \inf_{m\in M} \|x + m\|$；自然映射 Q 连续、满射、开；X 完备蕴含 X/M 完备。商范数的下确界未必取到，但可任意逼近。

6.13 对偶范数及对偶空间完备性

出处： III.5.3–5.4，印刷页 73–74。

X^* 是连续线性泛函空间，$\|f\| = \sup_{\|x\|\le 1} |f(x)|$。即使 X 不完备，X^* 也完备。

6.14 Hahn–Banach 与测度表示

出处： III.6.4–6.5、III.5.7，印刷页 78–79、75。

子空间上的有界线性泛函可保范数延拓到全空间。$C(K)$ 上有界线性泛函由有限正则（有符号或复）Borel 测度表示，满足 $|\int f\,d\mu| \le \|\mu\|\|f\|_\infty$。

6.15 开映射、逆映射、闭图像定理

出处： III.12.1、12.5、12.6，印刷页 90–91。

Banach 空间间有界线性满射是开映射；有界线性双射的逆有界；定义在整个 Banach 空间、值域也是 Banach 空间的线性映射，若图像闭则连续。

6.16 一致有界原理

出处： III.14.1 及 14.3–14.4，印刷页 95–96。

若 X Banach，$\mathcal{A} \subset B(X,Y)$ 且每个 x 满足 $\sup_{A\in\mathcal{A}} \|Ax\| < \infty$，则 $\sup_A \|A\| < \infty$。

6.17 半范数与局部凸拓扑

出处： IV.1.2–1.4、IV.1.9、IV.1.15，印刷页 99–103。

局部凸拓扑的零邻域基由有限多个连续半范数的开球交组成。半范数满足齐次性和三角不等式；凸性要求实参数 $0 \le t \le 1$ 下 $tx + (1-t)y$ 仍在集合中。

6.18 TVS 中的邻域、有界集

出处： IV.§1 习题 1、IV.2.4–2.5，印刷页 103、106。

TVS 中加法和数乘连续，平移为同胚；每个零邻域包含平衡零邻域，且可取 $V+V \subset U$。集合 B 有界指对每个零邻域 U，存在 $\epsilon > 0$ 使 $\epsilon B \subset U$；用平衡邻域时所有更小的标量也成立。Fréchet 在本书中指具有完备平移不变度量的 TVS，不强求局部凸。

6.19 小于 1 次幂的不等式

出处： IV.3.17–3.19，印刷页 112。

若 $0 < p < 1$，则 $(a+b)^p \le a^p + b^p$ $(a, b \ge 0)$，故 $d(f,g) = \int |f-g|^p$ 满足三角不等式。这里 d 本身是度量，不再取 p 次方根。